



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CAMPUS DE SÃO LUÍS - CIDADE UNIVERSITÁRIA
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

TURMA 1

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

ALUNOS:

EMANUEL LOPES SILVA - 20250071189

JOSÉ NUNES DE SOUSA NETO - 20250071231

JOSUEL PINHEIRO BARROS JÚNIOR - 20250071240

LOUISE REIS MENDES - 20250013588

RAIANNY CRISTINA FERREIRA DA SILVA - 20250013621

PROFESSOR: LUIZ HENRIQUE NEVES RODRIGUES

São Luís – MA

2026

1. Identificação do Projeto

- **Nome do Projeto:** Sistema de Otimização e Monitoramento de Recursos Hídricos via IoT.
- **Professor Orientador:** Luiz Henrique Neves Rodrigues
- **Instituição:** Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
- **Departamento:** Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - Engenharia da Computação.
- **Localização:** São Luís - MA.
- **Motivação Acadêmica:** Aplicar conceitos de sistemas embarcados, redes de computadores e processamento de sinais em um cenário real de infraestrutura urbana.

2. Justificativa

A gestão de reservatórios em centros urbanos como São Luís sofre com a falta de dados precisos e a latência na comunicação de falhas. O gerenciamento inadequado resulta em desperdício de água e falhas no abastecimento. Este projeto justifica-se pela necessidade de uma solução de baixo custo que utilize IoT para fornecer visualização em tempo real e alertas imediatos via canais de comunicação populares, como o WhatsApp.

3. Objetivos do Projeto

O objetivo principal é desenvolver um ecossistema de hardware e software para monitoramento hídrico:

1. **Monitoramento:** Realizar a leitura de nível com sensores ultrassônicos/pressão via microcontrolador ESP32.
2. **Processamento:** Implementar firmware em linguagem C para filtragem de ruído (debounce) e conversão métrica.
3. **Integração:** Enviar dados formatados em JSON via protocolo HTTP/MQTT para um middleware municipal.
4. **Notificação:** Automatizar alertas críticos via Evolution API rodando em ambiente **Docker**.
5. Utilização de bibliotecas padrão da linguagem C para manipulação de vetores e cálculos matemáticos, garantindo portabilidade para outros microcontroladores no futuro.
6. Implementação de um ambiente de testes local usando Docker Compose para orquestrar o Middleware e a Evolution API simultaneamente.

4. Escopo do Projeto (Fases e Entregas)

O escopo está dividido em quatro camadas principais:

Camada	Responsabilidade	Entrega Principal
Aquisição	Sensores e ESP32	Circuito montado e funcional.
Processamento Local	Firmware em C	Código documentado com tratamento de erros.
Integração	Middleware e JSON	Endpoint de recepção e banco de dados.
Notificação	Evolution API + Bot	Instância Docker e lógica de disparo de alertas.

5. Premissas e Restrições

5.1 Premissas

As premissas representam fatores que são considerados verdadeiros para fins de planejamento do projeto:

- **Capacidade de Simulação e Bancada:** Assume-se que a infraestrutura dos laboratórios de Engenharia da Computação da UFMA provê as ferramentas de instrumentação (como osciloscópios e fontes de bancada) e simulação necessárias para validar o comportamento do firmware.
- **Fidelidade dos Dados:** Considera-se que os benchmarks e cenários de teste simulados em laboratório são representativos das cargas de trabalho e flutuações reais encontradas em reservatórios urbanos.
- **Conectividade e Sincronismo:** A infraestrutura de rede (Wi-Fi/GPRS) no local de instalação deve manter estabilidade suficiente para que o protocolo de comunicação não sofra latências que invalidem a análise de dados em tempo real feita pelo módulo `analise_dados.c`.

- **Acesso a Recursos:** A equipe assume o acesso contínuo aos recursos computacionais e componentes eletrônicos necessários para as fases de prototipagem e testes de estresse.

5.2. Restrições

As restrições são limitações impostas ao projeto que restringem as opções da equipe:

- **Prazo do Calendário Acadêmico:** O ciclo de vida completo do projeto, desde a iniciação até o encerramento e transição para operação, deve ser concluído rigorosamente dentro de um único semestre letivo da UFMA.
- **Limitação Tecnológica e de Escopo:** A implementação da lógica de coesão de dados e análise estatística está restrita à linguagem C e às arquiteturas de processadores amplamente utilizados no ambiente acadêmico (como o ESP32), limitando-se à infraestrutura de hardware disponível.
- **Orçamento e Recursos Financeiros:** O projeto possui recursos financeiros limitados, devendo priorizar a utilização de componentes de baixo custo e a infraestrutura já existente na instituição, sem previsão de aportes externos adicionais.
- **Segurança e Conformidade Legal (LGPD):** O sistema deve estar em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Isso impõe restrições técnicas ao Bot e à Evolution API no que tange ao armazenamento e tratamento de números de telefone e logs de mensagens, exigindo mecanismos de proteção e privacidade de dados.

6. Riscos Identificados

- **Hardware:** Oxidação de sensores em ambientes úmidos (mitigação: uso de sensores com proteção IP67).
- **Conectividade:** Perda de pacotes JSON (mitigação: implementação de buffer local no firmware em C).
- **Software/Comunicação:** Banimento da conta de WhatsApp (mitigação: uso de intervalos inteligentes via Evolution API).
- No caso acima, sempre é possível enviar a mensagem por um frontend simples. Será uma alternativa que estamos querendo implementar, caso dê erro com o whatsapp. (Telegram também é uma alternativa fácil)

7. Cronograma Estimado

Etapa	Descrição	Duração Estimada
Iniciação	Definição de requisitos e aprovação do TAP.	1 semana
Levantamento de Bibliografia	Pesquisa e análise do estado da arte no contexto de sensores, e programação IoT, para criar o código e facilitar a comunicação	1 semana
Planejamento	Desenho da arquitetura e escolha de componentes.	2 semanas
Execução	Codificação em C e configuração da Evolution API.	5 semanas
Testes	Validação das métricas de leitura e envio de alertas.	3 semanas
Encerramento	Entrega da documentação técnica e relatório final.	2 semanas

Aprovações:

- **Responsável pelo Projeto:** Emanuel Lopes Silva
- **Data:** 30/03/2026
- **Nome:** TAP inicial